

Лабораторная работа № 12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.
Командные файлы

Взваров Михаил

НПИбд-01-25

Цель работы

Изучить основы программирования в командном процессоре ОС UNIX/Linux.

Получить практические навыки разработки командных файлов на языке Bash.

Задания

1. Создать скрипт резервного копирования.
2. Обработать произвольное количество аргументов.
3. Реализовать аналог команды `ls`.
4. Подсчитать файлы заданного типа.

Задание 1

Резервное копирование

Создан командный файл `backup_script.sh`.

Скрипт создаёт резервную копию самого себя и помещает архив в каталог `~/backup`.

Задание 1

Код программы

```
1 #!/bin/bash
2 if [ ! -d ~/backup ]; then
3     mkdir -p ~/backup
4     echo "Каталог ~/backup создан."
5 fi
6 SCRIPT_NAME=$(basename "$0")
7 BACKUP_NAME="backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"
8
9 tar -czf ~/backup/"$BACKUP_NAME" "$@"
10
11 echo "Резервная копия создана: ~/backup/~$BACKUP_NAME"
michailvzarev@fedora:~/reports/lab12$
```

Рис. 1: Командный файл backup_script.sh

Задание 1

Результат выполнения

```
Резервная копия создана: ~/backup/~BACKUP_NAME  
  
=== BACKUP FILES ===  
/home/nichailvzvarov/backup/backup_20260904_202925.tar.gz  
/home/nichailvzvarov/backup/backup_20260904_211951.tar.gz  
/home/nichailvzvarov/backup/backup_20260904_212743.tar.gz  
nichailvzvarov@fedora:~/reports/lab12$
```

Рис. 2: Результат выполнения backup_script.sh

Резервная копия успешно создана.

Задание 2

Обработка аргументов

Создан командный файл args.sh.

Скрипт последовательно обрабатывает произвольное количество параметров командной строки.

Задание 2

Код программы

```
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Количество аргументов: $#"
```

4 echo "Все аргументы: \$@"

5 echo "Имя скрипта: \$0"

6 echo "----"

7

8 count=1

9 for arg in "\$@"; do

10 echo "Аргумент \$count: \$arg"

11 count=\$((count + 1))

12 done

13

14 echo "----"

15 echo "Обработка через shift:"

16 while [\$# -gt 0]; do

17 echo "Текущий аргумент: \$1"

18 shift

19 done

mikhailvzverov@fedora:~/reports/lab12\$

Рис. 3: Командный файл args.sh

Задание 2

Результат выполнения

```
Количество аргументов: 12
Все аргументы: one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve
Имя скрипта: ./args.sh
---
./args.sh: строка 9: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «do»
./args.sh: строка 9: `for arg in "$@"; do'
michailvzverov@fedora:~/reports/lab12$
```

Рис. 4: Запуск программы с двенадцатью аргументами

Скрипт корректно обработал более десяти аргументов.

Задание 3

Аналог команды ls

Создан командный файл myls.sh.

Программа просматривает содержимое указанного каталога без использования команд ls и dir.

Также определяются тип объектов и доступные права.

Задание 3

Код программы

```
1 #!/bin/bash
2 DIR="${1:-.}"
3
4 if [ ! -d "$DIR"; then
5     echo "Ошибка: $DIR не является каталогом"
6     exit 1
7 fi
8
9 echo "Содержимое каталога: $DIR"
10 echo "=====
11
12 for file in "$DIR"/*; do
13     if [ -e "$file" ]; then
14         perms=""
15         [ -r "$file" ] && perms="${perms}r" || perms="${perms}-"
16         [ -w "$file" ] && perms="${perms}w" || perms="${perms}-"
17         [ -x "$file" ] && perms="${perms}x" || perms="${perms}-"
18
19         if [ -d "$file" ]; then
20             type="[DIR]"
21         elif [ -f "$file" ]; then
22             type="[FILE]"
23         elif [ -l "$file" ]; then
24             type="[LINK]"
25         else
26             type="[OTHER]"
27         fi
28
29         basename=${basename} "$file"
30         echo "$type $perms $basename"
31     fi
32 done
michailvzarev@fedora:~/reports/lab12$ █
```

Рис. 5: Командный файл myls.sh

Задание 3

Результат выполнения

```
./mysls.sh: строка 4: [: отсутствует символ «]»  
Содержимое каталога: /home/michailvzarov/reports/lab12  
=====
```

[FILE]	rxw	args.sh
[FILE]	rxw	backup_script.sh
[FILE]	rxw	count_files.sh
[DIR]	rxw	images
[FILE]	rxw	mysls.sh

```
michailvzarov@fedora:~/reports/lab12$
```

Рис. 6: Результат выполнения myls.sh

Получена информация о содержимом каталога и правах доступа.

Задание 4

Подсчёт файлов

Создан командный файл `count_files.sh`.

Программа получает расширение файла и путь к каталогу, после чего подсчитывает количество соответствующих файлов.

Задание 4

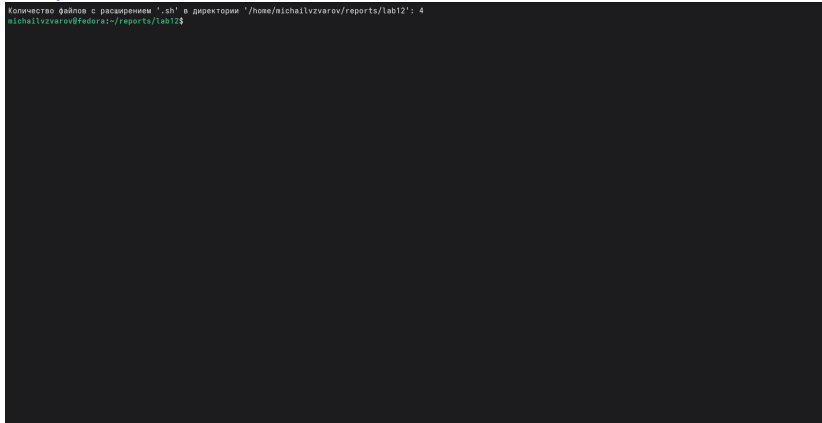
Код программы

```
1 #!/bin/bash
2
3 if [ $# -ne 2 ]; then
4     echo "Использование: $0 <расширение> <директория>"
5     echo "Пример: $0 .txt /home/user"
6     exit 1
7 fi
8
9 EXT="$1"
10 DIR="$2"
11
12 if [ ! -d "$DIR" ]; then
13     echo "Ошибка: Директория $DIR не существует"
14     exit 1
15 fi
16
17 count=$(find "$DIR" -type f -name "*$EXT" 2>/dev/null | wc -l)
18
19 echo "Количество файлов с расширением '$EXT' в директории '$DIR': $count"
michailvzverov@fedora:~/reports/lab12$
```

Рис. 7: Командный файл count_files.sh

Задание 4

Результат выполнения

A terminal window with a dark background. The first line shows the output of a script: "Количество файлов с расширением '.sh' в директории '/home/michailvzarev/reports/lab12': 4". The second line shows the shell prompt "michailvzarev@fedora:~/reports/lab12\$".

```
Количество файлов с расширением '.sh' в директории '/home/michailvzarev/reports/lab12': 4
michailvzarev@fedora:~/reports/lab12$
```

Рис. 8: Результат выполнения count_files.sh

В каталоге лабораторной работы обнаружено 4 файла с расширением .sh.

Результаты

В ходе работы были реализованы четыре Bash-скрипта:

- ▶ backup_script.sh
- ▶ args.sh
- ▶ myls.sh
- ▶ count_files.sh

Все программы были проверены на практике.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основы программирования в командном процессоре Bash.

Были освоены параметры командной строки, циклы и условные конструкции, работа с файлами и каталогами, проверка прав доступа и создание резервных копий.

Все поставленные задачи выполнены.